

SPRINT-002

La première chaîne du World Skills Protocol

FIGÉE — SOURCE D'AUTORITÉ DU SPRINT 2

DOCUMENT	SPRINT-002
SERIES	Engineering
VERSION	1.2
STATUS	Figée — source d'autorité du Sprint 2
DATE	2026-07-13
LANGUAGE	Français

NOTE — Autorité de ce document. Cette spécification est la **seule source d'autorité** du Sprint 2. Elle prime sur toute autre indication. En cas de divergence avec PRODUCT-001 (la charte graphique), **cette spec prévaut**. En cas de divergence avec les invariants du protocole (FOUNDATION-000, WSP, ARCH-001), **les invariants prévalent** — et le conflit doit être remonté à l'architecte, jamais tranché seul.

La règle directrice, héritée du Sprint 1 : *Rien de ce qui a été prouvé ne doit être cassé par ce qui suit.*

Version History

Table of Contents

SPRINT-002 — La première chaîne du World Skills Protocol	5
Table des matières	5
1. L'objectif réel.....	6
1.1 Le North Star	6
1.2 La stratégie : une tranche verticale mince	6
2. Les décisions verrouillées.....	6
D1 — Commando OS devient un Issuer certifié	7
D2 — Coexistence, avec extinction programmée	7
D3 — Commando continue d'écrire dans sa propre vue	7
D4 — Le Framework de référence est le World Trader Framework.....	7
D5 — La Skill du Sprint 2 : WTF-212 — Intention vs Engagement	8
D6 — Commando n'envoie JAMAIS un niveau WSP.....	8
D7 — passport_activation survit intact	8
D9 — Le système est multi-Issuer PAR CONCEPTION.....	8
D10 — Le patron [Issuer Name] Progress	9
D8 — La source d'Evidence : passport_updates	9
3. La chaîne complète	10
4. Les cinq vigilances du Sprint 2	10
W1 — La confiance n'est jamais auto-attribuée.....	10
W2 — Les faits sont immuables	11
W3 — Une interprétation ne devient jamais un fait.....	11
W4 — Une Evidence sans provenance est rejetée	11
W5 — Opus X seul écrit le Passport	11
W6 — Aucune émission sans consentement.....	11
W7 — Aucun code spécifique à un Issuer	12
5. La correspondance des taxonomies	12
5.1 Le principe	12
5.2 La table de correspondance.....	12
5.3 La correspondance des niveaux appartient au FRAMEWORK.....	13
6. Les lots — côté Commando OS	13
Lot C1 — Le lien preuve ↔ compétence (le cœur du sprint)	14
Lot C2 — La table de correspondance	14
Lot C0 — La liaison du Passport (le second moment produit)	14

Lot C3 — Le builder d'Evidence WSP	15
Lot C4 — L'émission via l'outbox	16
Lot C5 — La révocation	16
7. Les lots — côté Opus X.....	16
Lot 00 — Publier le Framework (le tout premier lot du sprint).....	16
Lot 01 — Le fact store d'Evidence (append-only par construction)	17
Lot 02 — L'ingestion et la vérification	17
Lot 03 — Le Skills Engine (interprétation)	17
Lot 04 — Le Trust Engine (interprétation).....	18
Lot 05 — Le Passport vivant	18
Lot 06 — Le partage public et la vérification tierce	18
7bis. La séquence d'exécution	19
8. Ce qui est hors périmètre.....	19
9. La matrice QA	20
9.1 Les vigilances	20
9.2 La chaîne	20
9.3 La non-régression du Sprint 1	21
10. Definition of Done	21
11. Les décisions produit — TRANCHÉES	22
Annexe A — Le contrat d'Evidence.....	22
Annexe B — Ce que l'audit a révélé, et qui contraint ce sprint	24

SPRINT-002 — La première chaîne du World Skills Protocol

Opus X — Sprint 2 · Spécification figée

Document	SPRINT-002
Title	La première chaîne du World Skills Protocol
Series	Engineering
Version	1.2
Status	Figée — source d'autorité du Sprint 2
Date	2026-07-13
Language	Français

NOTE — Autorité de ce document. Cette spécification est la **seule source d'autorité** du Sprint 2. Elle prime sur toute autre indication. En cas de divergence avec PRODUCT-001 (la charte graphique), **cette spec prévaut**. En cas de divergence avec les invariants du protocole (FOUNDATION-000, WSP, ARCH-001), **les invariants prévalent** — et le conflit doit être remonté à l'architecte, jamais tranché seul.

La règle directrice, héritée du Sprint 1 : *Rien de ce qui a été prouvé ne doit être cassé par ce qui suit.*

Table des matières

1. L'objectif réel
2. Les décisions verrouillées
3. La chaîne complète
4. Les cinq vigilances du Sprint 2
5. La correspondance des taxonomies
6. Les lots — côté Commando OS
7. Les lots — côté Opus X
8. Ce qui est hors périmètre
9. La matrice QA
10. Definition of Done

11. Les décisions produit à trancher

Annexe A — Le contrat d'Evidence (schéma) Annexe B — Ce que l'audit a révélé, et qui contraint ce sprint

1. L'objectif réel

Le Sprint 1 a prouvé qu'Opus X sait **établir une identité** et **émettre un Passport**.

Le Sprint 2 doit prouver qu'il sait **recevoir une preuve, la vérifier, et en dériver une compétence certifiée**.

Le Passport cesse d'être un objet vide. Il devient un objet vivant.

Pour la première fois, une compétence démontrée sur une plateforme partenaire deviendra une **preuve certifiée** alimentant automatiquement le Professional Passport — et un tiers pourra la vérifier **sans dépendre de cette plateforme**.

À ce moment-là, le World Skills Protocol cessera d'être une architecture théorique.

1.1 Le North Star

Le succès d'Opus X ne se mesure pas au nombre de Passports émis, mais au nombre d'organisations qui leur font confiance.

Toute décision produit du Sprint 2 s'évalue à travers cette phrase.

1.2 La stratégie : une tranche verticale mince

Une seule Skill. Un seul type de preuve. Et la chaîne complète qui fonctionne.

Le Sprint 2 ne construit pas cinq moteurs épais. Il construit **la chaîne entière, mince**, de bout en bout. Le Sprint 3 l'épaissira.

Raison : cinq moteurs à 70 % ne produisent aucune chaîne fonctionnelle, et rien à montrer à un partenaire. Une chaîne mince qui fonctionne **prouve le modèle**.

2. Les décisions verrouillées

Ces décisions sont **figées**. Les rouvrir exige une décision explicite de l'architecte.

D1 — Commando OS devient un Issuer certifié

Commando **produit des preuves**. Il ne calcule **jamais** la confiance. Il ne certifie **jamais** au sens du protocole. Il ne possède **jamais** le Professional Passport.

D2 — Coexistence, avec extinction programmée

La couche certification + vérification publique de Commando **reste en fonctionnement** pendant la transition. Commando **émet en parallèle** vers Opus X.

Les cinq règles de la coexistence :

1. **La couche de confiance de Commando est GELÉE.** Correctifs de bugs uniquement. **Aucune nouvelle capacité de confiance** : pas de nouveau type de certification, pas d'extension des Open Badges, pas de nouvelle capacité sur le portail partenaires.
2. **Aucune nouvelle dépendance externe.** Aucun nouveau partenaire ne se branche sur la vérification publique de Commando. **Les nouveaux se branchent sur Opus X.**
3. **L'Evidence coule dès ce sprint.** On ne prouve pas la chaîne « plus tard » — on la prouve maintenant.
4. **Le vocabulaire bascule dans le travail neuf.** Ce que Commando produit est une **attestation**, jamais une « certification ». *Un coach atteste ; Opus X certifie.* Les écrans existants gardent leurs mots ; **tout code nouveau adopte le vocabulaire cible.**
5. **La condition d'extinction, écrite maintenant** : *quand Opus X sait certifier une compétence et publier un Passport vérifiable publiquement, la couche certification + vérification publique de Commando est retirée. Le « World Trader Pass » devient le Professional Passport. Les certifications existantes sont migrées comme Evidence historiques — pas perdues, pas réécrites : des faits, importés.*

La Definition of Done de ce sprint est le signal d'extinction.

D3 — Commando continue d'écrire dans sa propre vue

`student_competency_levels` reste écrite par `apply_passport_proposal`. **C'est la vue interne de Commando**, sa progression pédagogique. Opus X est alimenté **en parallèle**, jamais à la place.

D4 — Le Framework de référence est le World Trader Framework

Les Evidence référencent des **Skills du WTF**, pas des concepts internes. Les 137 compétences de Commando **ne disparaissent pas** : elles deviennent la **grille d'observation du coach** — les *critères* qui justifient l'attestation. La Skill WTF est *ce qui est attesté*.

D5 — La Skill du Sprint 2 : WTF-212 — Intention vs Engagement

WTF-211 (« Refuse Trades ») est écartée. L'audit est formel : *le système atteste qu'un élève tend à se retenir, mais ne peut pas attester que tel jour un setup valide s'est présenté et que l'élève n'a correctement rien pris. Aucune trace du non-événement n'existe.* Construire la première chaîne du protocole sur une preuve inexistante serait certifier du vide.

WTF-212 est **conceptuelle et durable**, attestable par un jugement de coach sur une capacité observée — exactement ce que `passport_updates` enregistre.

D6 — Commando n'envoie JAMAIS un niveau WSP

C'est la décision la plus importante de ce sprint.

Commando envoie un **fait** :

« Ce coach, identifié, atteste que ce professionnel a démontré cette compétence à ce niveau, à cette date, sur la base de cette preuve. »

C'est Opus X qui interprète ce fait en niveau de Skill sur le Passport, via son Skills Engine.

Conséquence : **le niveau que Commando revendique n'est pas le niveau que le Passport affiche.** Le premier est un *fait attesté* ; le second est une *interprétation calculée*. Avec une seule preuve, ils peuvent coïncider. Avec plusieurs, la corroboration entre en jeu.

C'est Evidence Is Produced. Trust Is Verified. rendu littéral dans le payload.

D7 — `passport_activation` survit intact

La cérémonie d'onboarding de Commando (S89, mig 239) **n'est pas concernée.** Aucune FK vers le référentiel. **Ne pas y toucher.**

D9 — Le système est multi-Issuer PAR CONCEPTION

Commando n'est jamais un cas particulier. Il est le premier Issuer, rien de plus.

Demain, une université, une entreprise, une prop firm, une école ou toute plateforme conforme au WSP devra suivre **exactement le même mécanisme**, et pouvoir se brancher **sans qu'une seule ligne de code lui soit spécifique.**

La règle de test, appliquée à CHAQUE décision d'architecture : *Si un second Issuer se branchait demain, Opus X devrait-il écrire quoi que ce soit de spécifique pour lui ? Si oui, la conception est mauvaise.*

Conséquences concrètes, contraignantes :

- L'endpoint est /issuers/evidence — **jamais** /commando/evidence.
- La table est issuers — **jamais** commando_config.
- Le contrat est **le contrat WSP** ; Commando n'en est que le premier client.
- Aucune table, aucune colonne, aucun champ, aucune route, aucune variable ne porte le nom « Commando » côté Opus X.
- Aucune logique conditionnelle du type `if (issuer === 'commando')`.

Une architecture bâtie pour un Issuer puis généralisée est une architecture qui ne généralisera jamais. Ce qu'on construit n'est pas un connecteur vers une plateforme — c'est **l'infrastructure qui reçoit, vérifie, conserve et certifie les preuves de n'importe quelle plateforme conforme.**

D10 — Le patron [Issuer Name] Progress

Aucun Issuer ne recrée jamais un Passport local ni une identité professionnelle concurrente.

Chaque Issuer garde sa **progression interne** — sa pédagogie, son coaching, ses niveaux. Elle est légitime, elle lui appartient. Par convention, il l'expose sous le nom **[Issuer Name] Progress**.

Pour ce sprint : **le « Passeport Trader » de Commando devient « Commando Progress ».**

Commando Progress	« Où j'en suis chez Commando. »
Le Professional Passport	« Qui je suis professionnellement. »

Le Passport est unique. La progression est locale.

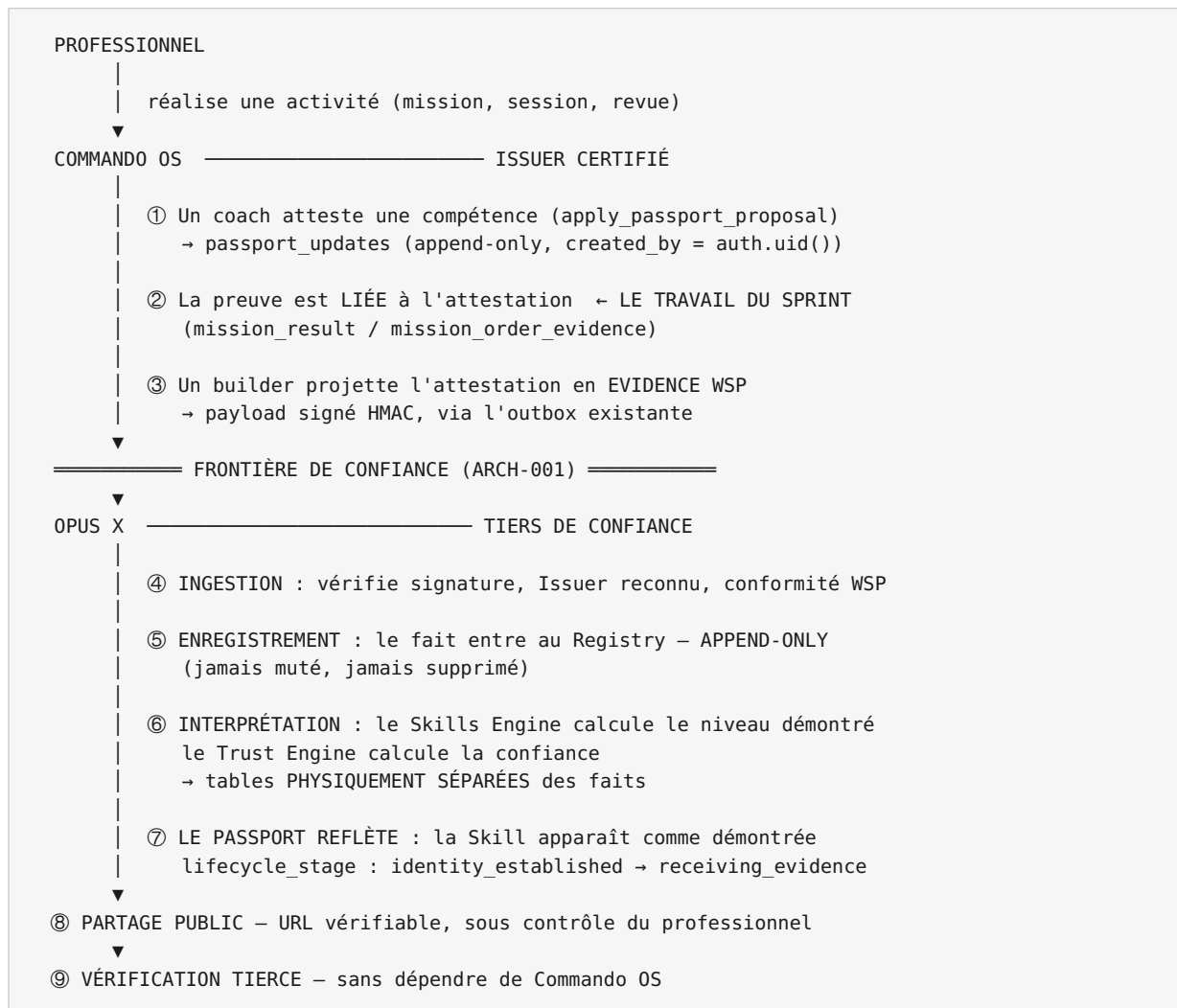
(Gravé dans ARCH-001 §7.4. Devise associée : An Issuer owns the learning journey. Opus X owns the professional identity.)

D8 — La source d'Evidence : passport_updates

Datée. created_by NOT NULL = auth.uid(). **APPEND-ONLY vrai.** Écrite par un seul chemin gardé.

C'est structurellement une Evidence WSP. Aucune autre source n'est admise dans ce sprint.

3. La chaîne complète



4. Les cinq vigilances du Sprint 2

*Comme V1/V2/V3 l'étaient du Sprint 1. Non négociables.***

W1 — La confiance n'est jamais auto-attribuée

Commando ne transmet AUCUN score de confiance, AUCUN niveau WSP, AUCUNE certification. Il transmet un **fait attesté** (D6).

Opus X **rejette** toute Evidence contenant un champ de confiance, un indice, ou une prétention de certification.

*Test : une Evidence forgée contenant "trust_score": 0.9 doit être **rejetée** avec un code d'erreur explicite.*

W2 — Les faits sont immuables

Les tables d'Evidence d'Opus X sont **append-only par construction** : droits UPDATE et DELETE **révoqués** au niveau de la base.

Une correction est un nouveau fait. Une révocation est un nouveau fait. Jamais une mutation.

Test : un UPDATE direct sur la table d'Evidence doit **échouer au niveau du SGBD**, pas de l'application.

W3 — Une interprétation ne devient jamais un fait

Les niveaux, indices et statuts calculés vivent dans des tables **physiquement séparées**, qui **réfèrent** les faits. **Aucun processus n'écrit jamais une interprétation dans une table de faits.**

Chaque interprétation stocke **ses entrées** (quels faits) et la **version de la méthode** qui l'a produite.

Test : aucune clé étrangère ni aucun chemin d'écriture ne va des interprétations vers les faits.

W4 — Une Evidence sans provenance est rejetée

Une Evidence doit porter le **lien dur vers la preuve** qui la fonde (mission_result ou mission_order_evidence).

Une attestation sans preuve traçable est une assertion, pas une preuve. Opus X ne certifie pas des assertions.

Test : une Evidence sans evidence_ref valide est **rejetée**.

W5 — Opus X seul écrit le Passport

Aucun Issuer, jamais, n'écrit dans le Passport. L'Issuer **transmet** ; Opus X **décide**.

Test : aucune surface d'écriture du Passport n'est exposée à un Issuer.

W6 — Aucune émission sans consentement

Un Issuer ne peut émettre vers un Passport **que si le professionnel l'a explicitement autorisé** (Lot C0). Le consentement est spécifique à cette plateforme, révocable, historisé, versionné.

La révocation coupe les émissions futures. Elle n'efface jamais les faits reçus.

Test : une Evidence émise sans consentement actif est **rejetée**. Après révocation, toute nouvelle émission est **rejetée** — et les faits antérieurs restent **intacts et lisibles**.

W7 — Aucun code spécifique à un Issuer

Aucune ligne de code, aucune table, aucune colonne, aucune route côté Opus X ne porte le nom d'un Issuer particulier. Aucune logique conditionnelle par Issuer.

Test : une recherche de la chaîne « commando » (insensible à la casse) dans le code d'Opus X ne renvoie **aucun résultat**, hors documentation et données de test.

5. La correspondance des taxonomies

5.1 Le principe

Niveau	Ce que c'est	Où il vit
137 compétences (Commando)	La grille d'observation du coach. Fine, comportementale.	Interne à Commando
Skill WTF	Ce qui est attesté — l'atome partagé du protocole.	Le langage universel

Commando observe finement, et atteste dans le langage du WSP.

5.2 La table de correspondance

Elle vit **chez l'Issuer** (Commando) — c'est *sa* façon d'appliquer le Framework. Elle référence des **identifiants canoniques de Skill publiés par Opus X**.

Pour le Sprint 2, une seule ligne compte :

Skill WSP	Critères d'observation Commando
WTF-212 — Intention vs Engagement	S03.C08 <i>Distinguer décision planifiée et réaction impulsive</i> S08.C06 <i>Comparer plan prévu et exécution réelle</i> S05.C08 <i>Maintenir une checklist avant session</i> S02.C12 <i>Formuler un biais de marché observable</i>

Une attestation sur **l'une** de ces compétences déclenche une Evidence référençant **WTF-212**.

5.3 La correspondance des niveaux appartient au FRAMEWORK

Décision d'architecte, verrouillée. La table de correspondance **n'appartient ni au protocole, ni à l'Issuer : elle appartient au Framework.**

« *Commando transmet une Evidence. C'est ensuite le Framework — ici le World Trader Framework — qui interprète cette Evidence pour déterminer le niveau de compétence correspondant. Le WSP ne connaît pas les niveaux pédagogiques de Commando.* »

Conséquences, contraignantes :

- La correspondance est **publiée par Opus X** avec le Framework, **jamais décidée par l'Issuer.**
- Un autre Framework (médical, ingénierie) aura **sa propre logique** — et c'est normal.
- Le WSP reste **neutre** : il ne connaît aucune échelle pédagogique.
- L'Issuer transmet **son observation dans son propre vocabulaire** ; le Framework la traduit.

Pour cette première implémentation (contenu du WTF, versionné avec lui) :

Observation Commando (0-5)	Interprétation WTF
0-1	Aucune Evidence émise — rien n'est démontré
2	Aware
3	Applied
4	Proficient
5	Mastery

Ce n'est pas le niveau du Passport. C'est l'interprétation du Framework sur une observation. Le niveau du Passport est calculé par le Skills Engine d'Opus X sur **l'ensemble** des Evidence (D6).

6. Les lots — côté Commando OS

Discipline absolue : aucun lot ne modifie la couche de confiance existante. On **ajoute** une capacité d'émission. On ne touche ni aux certifications, ni aux Open Badges, ni au portail partenaires, ni à `passport_activation`.

Lot C1 — Le lien preuve ↔ compétence (*le cœur du sprint*)

Objectif : matérialiser, comme un **lien dur et testable**, la chaîne preuve → attestation.

Le problème : `student_competency_levels.last_evidence_id` existe **sans FK et n'est jamais renseigné**. La provenance vit sur la proposition et dans le journal — jamais comme un lien contraint.

Tâches : - Ajouter à `passport_updates` (ou à une table de liaison append-only) une **référence dure** vers la preuve fondatrice : `mission_result_id` ou `mission_order_evidence_id`, **avec FK**. - Rendre cette référence **obligatoire** pour toute attestation destinée à être émise (contrainte CHECK ou table de liaison dédiée). - Ne **pas** rendre le champ obligatoire rétroactivement — les attestations passées restent valides localement, mais **ne sont pas émettables** (W4).

Critères d'acceptation : - Une attestation nouvelle **sans** preuve liée ne peut pas être émise. - Le lien est **contraint par la base** (FK), pas par convention. - Les attestations existantes continuent de fonctionner localement.

STOP & REPORT : si `apply_passport_proposal` doit être modifiée, **signaler avant** — c'est le seul chemin d'écriture de `student_competency_levels`, et les migrations 237-240 la déclarent **NO-TOUCH**.

Lot C2 — La table de correspondance

Objectif : savoir, pour une compétence interne, quelle Skill WSP est concernée.

La correspondance des NIVEAUX n'est pas ici — elle appartient au Framework (§5.3), publiée par Opus X. L'Issuer ne mappe que ses **critères d'observation** vers une **Skill WSP**, et transmet son observation **dans son propre vocabulaire** (son échelle 0-5).

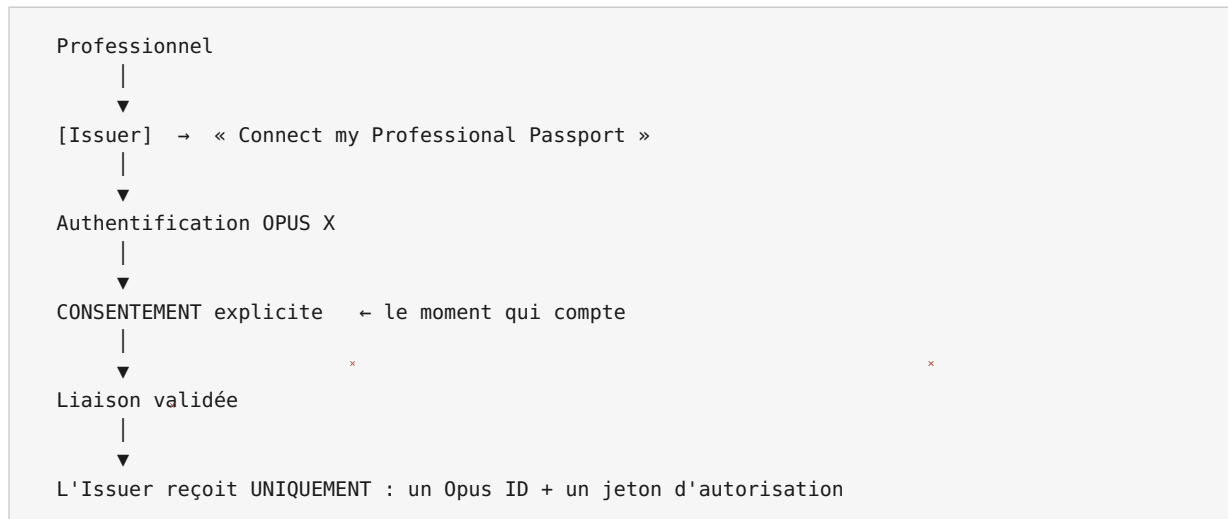
Tâches : - Table `wsp_skill_mappings` : `competency_id` → `wsp_skill_id` (identifiant canonique publié par Opus X). - Seed : les **4 lignes** du §5.2 (S03.C08, S08.C06, S05.C08, S02.C12 → WTF-212). - Aucune autre ligne. **Une seule Skill dans ce sprint.**

Lot C0 — La liaison du Passport (*le second moment produit*)

Objectif : un professionnel **lie explicitement** son compte Issuer à son Professional Passport.

Ce lot est COMMUN À TOUS LES ISSUERS (D9). Rien de ce qui est construit ici ne doit être spécifique à Commando : c'est **le mécanisme de liaison du protocole**, dont Commando est le premier utilisateur.

Le flux (type OAuth / Stripe Connect) :



Interdits absolus : - Jamais d'appariement **par email** - Jamais de liaison **implicite** - Jamais de correspondance **automatique**

Le consentement (P4, verrouillé) est : - **Explicite** — le professionnel agit - **Spécifique à chaque plateforme** — autoriser Commando n'autorise pas les autres - **Révocable** — à tout moment - **Historisé** — chaque acte de consentement est un fait - **Versionné** — la version du texte consenti est journalisée

La révocation : elle **empêche toute nouvelle émission**. Elle **n'efface jamais les faits déjà reçus** — ils sont immuables.

On peut cesser d'alimenter un Passport ; on ne peut pas réécrire son histoire.

Discipline produit : c'est le **second moment émotionnel** de l'écosystème, après la forge. Le professionnel comprend, à cet instant, que *son travail ici va désormais nourrir son identité professionnelle*. Il mérite le même soin que la cérémonie d'émission.

Critères d'acceptation : - Aucune émission n'est possible sans consentement actif. - La révocation coupe les émissions **immédiatement**. - Les faits déjà reçus **survivent** à la révocation. - Un second Issuer pourrait utiliser ce mécanisme **sans une ligne spécifique**.

Lot C3 — Le builder d'Evidence WSP

Objectif : projeter une attestation en un objet Evidence conforme (Annexe A).

Tâches : - Builder qui, depuis une ligne `passport_updates` **liée à une preuve** et **mappée à une Skill WSP**, produit le payload de l'Annexe A. - **Construction par énumération explicite** — jamais un spread. (*La whitelist du Sprint 1 a prouvé sa valeur : une fuite devient structurellement impossible.*) - **Zéro PII** au-delà du strict nécessaire : l'identifiant du professionnel côté Opus X, jamais l'email, jamais le P&L, jamais les données de trading. - **Interdits absolus dans le payload** : aucun score de confiance, aucun indice, aucune prétention de certification (W1).

Critères d'acceptation : - Un test vérifie qu'**aucun champ de confiance** ne peut être présent dans le payload. - Un test vérifie l'**absence de PII** hors whitelist.

Lot C4 — L'émission via l'outbox

Objectif : émettre l'Evidence vers Opus X, en réutilisant le transport durci existant.

Le transport existe déjà et est mûr : `partner_webhook_endpoints` / `partner_webhook_deliveries`, HMAC sha256, anti-SSRF, backoff 2^n , dedup idempotent, auto-disable. **Aucune primitive de sécurité à inventer.**

Tâches : - Nouveau type d'événement : `wsp.evidence.attested`. - Endpoint Opus X enregistré comme `partner_webhook_endpoint`. - **Planifier le cron `partner-webhook-deliver`** dans `vercel.json` — il est *code-ready mais non planifié* (« DIFFÉRÉ »). - **Idempotence :** une même attestation ne produit **jamais** deux Evidence.

Critères d'acceptation : - Émission signée HMAC, vérifiable par Opus X. - Retry automatique, dedup prouvé (double déclenchement → une seule Evidence chez Opus X).

Lot C5 — La révocation

Objectif : donner une **sémantique explicite** à la révocation d'une Evidence déjà émise.

Le problème : `voided_at` permet de retirer une trace localement. Sans sémantique de révocation, on émet des faits qui **divergent silencieusement**.

Tâches : - Événement `wsp.evidence.revoked` (le modèle `certificate.revoked` existe déjà — le réutiliser). - Une révocation est un **nouveau fait**, jamais une mutation ni une suppression (W2). - Motif obligatoire, auteur responsable obligatoire.

7. Les lots — côté Opus X

Lot O0 — Publier le Framework (*le tout premier lot du sprint*)

Sans lui, la chaîne n'a pas de langage commun. Un Issuer ne peut pas référencer une Skill qui n'existe nulle part.

Objectif : Opus X **publie** le World Trader Framework. Les Skills deviennent des objets canoniques, identifiables, versionnés — que n'importe quel Issuer peut découvrir et référencer.

Tâches (schéma conforme à **ENG-001 §6**) : - Tables `frameworks`, `framework_versions`, `skills`, `skill_levels`. - **Préservation permanente des versions :** une version de Framework n'est **jamais** supprimée ni altérée. Un fait enregistré sous une version reste interprétable à **perpétuité** (WSP-001 §3.6 ; FRAMEWORK-003 §9). - **Seed : le World Trader Framework v0.1**, avec **WTF-212 — Intention vs Engagement** et ses 4 niveaux (Aware / Applied / Proficient / Mastery). - **La table de correspondance des**

niveaux (§5.3) est **contenu du Framework**, versionnée avec lui — jamais décidée par l'Issuer. - **Endpoint de découverte** : GET /frameworks/{id}/skills — un Issuer découvre les Skills disponibles et leurs identifiants canoniques.

Critères d'acceptation : - WTF-212 existe, avec un identifiant canonique stable et une version. - Un Issuer peut le découvrir **sans aucune configuration spécifique** (D9). - Une version de Framework ne peut être ni supprimée, ni modifiée (contrainte base).

Discipline : seed **une seule Skill**. Le WTF complet viendra plus tard ; ce sprint n'en a besoin que d'une.

Lot O1 — Le fact store d'Evidence (*append-only par construction*)

Objectif : recevoir et journaliser les faits, de façon structurellement immuable.

Tâches (conformément à **ENG-001**) : - Tables issuers, evidence, evidence_demonstrates_skill, fact_revocations. - **Droits UPDATE et DELETE RÉVOQUÉS** sur les tables de faits. L'immutabilité est garantie **par la base**, pas par convention (W2). - Chaque fait porte : issuer_id, subject_id, occurred_at, recorded_at, framework_id + framework_version, canonical_hash, la référence de preuve, et le **niveau revendiqué par l'Issuer**. - RLS : le sujet lit ses propres faits. Aucun Issuer ne lit ceux d'un autre.

Critères d'acceptation : - Un UPDATE direct sur evidence **échoue au niveau SGBD**. - Un DELETE **échoue au niveau SGBD**.

Lot O2 — L'ingestion et la vérification

Objectif : *Trust Is Verified* — le point où Opus X exerce son rôle.

Tâches : - Endpoint POST /issuers/evidence (ou équivalent), authentifié par la signature HMAC de l'Issuer. - **Vérifier**, dans cet ordre : 1. La **signature** (l'Issuer est bien celui qu'il prétend être). 2. L'Issuer est **reconnu et actif**. 3. La **conformité au schéma WSP** (Annexe A). 4. L'**absence de champ interdit** (score de confiance, indice, certification) → **rejet W1**. 5. La **présence d'une provenance** (evidence_ref) → **rejet W4**. 6. L'**existence** du Framework, de la Skill, du sujet. 7. L'**idempotence** (une Evidence déjà reçue n'est pas re-journalisée). - **Sur succès** : le fait est écrit au Registry (append-only). **Et rien d'autre**. *Le Registry enregistre ; il ne calcule jamais*.

Critères d'acceptation : - Signature invalide → **401**, aucune écriture. - Champ de confiance présent → **rejet explicite**, aucune écriture. - Provenance absente → **rejet explicite**, aucune écriture. - Double envoi → **une seule Evidence**.

Lot O3 — Le Skills Engine (*interprétation*)

Objectif : dériver la compétence démontrée, **à partir des faits**.

Tâches : - Tables interpretations + interpretation_inputs — **physiquement séparées** des faits (W3). - Chaque interprétation stocke **ses entrées** (quels faits) et sa **method_version**. - Calcul du niveau démontré sur WTF-212, à partir des Evidence

reçues. - **Recomputable** : une interprétation peut être recalculée et remplacée ; **les faits ne sont jamais touchés**.

Critères d'acceptation : - Aucune FK, aucun chemin d'écriture, des interprétations vers les faits. - Toute interprétation est **explicable** : on peut remonter à ses faits.

Lot O4 — Le Trust Engine (*interprétation*)

Objectif : calculer la confiance — **indépendamment de l'Issuer**.

Tâches : - Le Trust Status passe de establishing à emerging dès la première Evidence vérifiée. - La confiance repose sur : la **qualité de la preuve**, la **responsabilité de l'attestateur**, la **récence**, et — plus tard — la **corroboration**. - **Aucune valeur de confiance ne provient jamais d'un partenaire** (W1). - **Explicable** : method_version + entrées stockées.

Contrainte absolue : **aucun score de la valeur d'une personne**. Le Trust Status décrit la **confiance dans une compétence observée**, jamais la valeur du professionnel.

Lot O5 — Le Passport vivant

Objectif : le professionnel **voit arriver** sa première preuve.

Tâches : - Le lifecycle_stage avance : identity_established → **receiving_evidence**. - Le Dashboard affiche : la Skill démontrée, la preuve qui la fonde, l'attestateur, la date. - Le Trust Status passe à **Emerging**. - **Le Passport est une vue générée** — jamais un document stocké (ENG-001 §8).

Discipline de conception (PRODUCT-001) : - **Le fait et l'interprétation sont visuellement distincts** (§14.6). « *Attesté par [coach] le [date]* » est un **fait** ; « *Niveau : Applied* » est une **interprétation**, ouvrable sur sa preuve. - **Aucun score de personne. Aucune gamification. Aucun confetti**. L'arrivée d'une preuve est **institutionnelle**, pas festive. - **L'or apparaît** — pour la première fois, quelque chose a été **mérité**.

Lot O6 — Le partage public et la vérification tierce

Objectif : un tiers vérifie **sans dépendre de Commando**.

Tâches : - URL publique vérifiable, **sous le contrôle explicite du professionnel** (consentement, révocable). - **Non-énumération** : un handle inexistant et un Passport privé renvoient le **même** 404 (*la règle du Sprint 1 tient*). - La vérification affiche : la compétence, **l'Issuer accountable**, la date, et l'affordance de vérification. - **Whitelist stricte** des champs exposés — construction par énumération explicite.

Critères d'acceptation : - Un tiers vérifie l'authenticité **sans jamais appeler Commando**. - Aucun champ hors whitelist ne peut fuir. - Le partage est **révocable** — et la révocation est **immédiate**.

7bis. La séquence d'exécution

Le Sprint 2 touche DEUX dépôts distincts (Opus X et l'Issuer). Ils se développent en **sessions séparées**, avec un **contrat gelé** entre elles.

Le contrat gelé = l'Annexe A (le schéma d'Evidence) + le contrat de liaison (Lot C0).
Aucun des deux côtés ne le modifie unilatéralement. Toute évolution du contrat est une décision d'architecte.

L'ordre est impératif — le récepteur existe avant l'émetteur :

Phase	Dépôt	Lots	Pourquoi cet ordre
1	Opus X	00 · 01 · 02	Publier le Framework, ouvrir le fact store, ouvrir l'ingestion. Sans langage commun ni récepteur, l'Issuer n'a rien à qui parler.
2	Issuer	C0 · C1 · C2 · C3 · C4 · C5	La liaison, le lien preuve↔compétence, le builder, l'émission, la révocation.
3	Opus X	03 · 04 · 05 · 06	Interprétation, Passport vivant, partage et vérification publique.

Condition de passage de phase : les critères d'acceptation de la phase précédente sont **tous verts**. On ne démarre pas la phase 2 tant que l'endpoint d'ingestion de la phase 1 ne répond pas correctement à une Evidence de test.

Test de bout en bout : il ne peut avoir lieu qu'à la fin de la phase 3.

8. Ce qui est hors périmètre

Interdits absolus dans ce sprint :

- Plusieurs Skills. **Une seule : WTF-212.**
- ^x Plusieurs Issuers. **Un seul : Commando OS.**
- ^x Marketplace, Billing, Organizations, Developer Console, admin.
- ^x Le démantèlement de la couche certification de Commando (*c'est l'après — voir D2, règle 5*).
- Toute nouvelle capacité de confiance dans Commando (*D2, règle 1*).
- Rendre l'abstention observable (*vrai sujet, mais sprint Commando — pas celui-ci*).
- **Tout score de la valeur d'une personne**, sous quelque forme que ce soit.

9. La matrice QA

100 % PASS exigé avant tout déploiement.

9.1 Les vigilances

#	Test	Attendu
W1	Evidence forgée avec trust_score	Rejetée , aucune écriture
W1	Evidence forgée avec un niveau WSP « certifié »	Rejetée
W2	UPDATE direct sur evidence	Échec SGBD
W2	DELETE direct sur evidence	Échec SGBD
W2	Révocation	Nouveau fait , l'ancien intact
W3	FK ou écriture interprétation → fait	Inexistante
W4	Evidence sans evidence_ref	Rejetée
W5	Tentative d'écriture du Passport par l'Issuer	Impossible — aucune surface
W6	Emission sans consentement actif	Rejetée
W6	Emission après révocation	Rejetée ; faits antérieurs intacts
W6	Consentement pour Issuer A → Issuer B émet	Rejeté (spécifique par plateforme)
W7	Recherche « commando » dans le code Opus X	Aucun résultat (hors doc/tests)
W7	Un second Issuer se branche	Aucune ligne spécifique à écrire

9.2 La chaîne

#	Test	Attendu
1	Signature HMAC invalide	401, aucune écriture
2	Issuer inconnu / inactif	Rejet
3	Double envoi de la même attestation	Une seule Evidence
4	Envoi concurrent (×5)	Une seule Evidence
5	Skill inconnue du Framework	Rejet
6	Sujet inexistant	Rejet non-énumérant
7	Réseau coupé → retry	Livraison, sans doublon
8	Interprétation recalculée	Faits inchangés
9	Un Issuer lit l'Evidence d'un autre	Refusé (RLS)

#	Test	Attendu
10	Un professionnel lit l'Evidence d'un autre	Refusé (RLS)
11	Passport public d'un tiers	404 non-énumérant
12	Champ hors whitelist dans la vue publique	Impossible
13	Révocation du partage	Accès immédiatement coupé
14	Audit RLS — toutes les tables	Une par une

9.3 La non-régression du Sprint 1

Tous les tests du Sprint 1 doivent rester verts. V1, V2, V3, l'idempotence de l'émission, la RLS, le 404 non-énumérant.

Rien de ce qui a été prouvé ne doit être cassé par ce qui suit.

10. Definition of Done

Le Sprint 2 est terminé lorsqu'un professionnel peut effectuer **ce parcours, de bout en bout** :

1. ▫ **Établir son identité** sur Opus X (*Sprint 1 — acquis*)
2. ▫ **Recevoir son Professional Passport** (*Sprint 1 — acquis*)
3. ▫ **Réaliser une activité** sur Commando OS
4. ▫ **Voir Commando produire une Evidence** conforme au WSP
5. ▫ **Voir Opus X recevoir** cette Evidence (*vérifiée, journalisée*)
6. ▫ **Voir le Trust Engine recalculer** automatiquement le Passport
7. ▫ **Voir apparaître la nouvelle compétence démontrée** (*WTF-212*)
8. ▫ **Partager publiquement** son Passport via une URL vérifiable
9. ▫ **Permettre à un tiers de vérifier** l'authenticité **sans dépendre de Commando OS**

Plus :

- ▫ **Le Framework est publié** et découvrable par n'importe quel Issuer (Lot O0)
- ▫ Matrice QA **100 % PASS**
- Tests du Sprint 1 **toujours verts**
- `npm run build` **exit 0** des deux côtés
- **Aucune fonctionnalité hors périmètre**
- **Aucun score de personne**, nulle part

À l'étape 9, le World Skills Protocol cesse d'être une architecture théorique.

11. Les décisions produit — TRANCHÉES

Ces cinq décisions ont été prises par l'architecte le 13 juillet 2026. Elles sont verrouillées.**

	Décision	Tranchée
P1	Correspondance des niveaux	0-1 → rien · 2 → Aware · 3 → Applied · 4 → Proficient · 5 → Mastery — et cette table appartient au FRAMEWORK, pas au protocole ni à l'Issuer (§5.3)
P2	Seuil d'émission	À partir du niveau 2. Une baisse est un NOUVEAU FAIT , jamais une correction. « <i>Facts are immutable. Interpretations evolve.</i> »
P3	Appariement	Liaison explicite de type OAuth / Stripe Connect (Lot C0). Jamais par email, jamais implicite, jamais automatique.
P4	Consentement	Obligatoire. Explicite · spécifique à chaque plateforme · révocable · historisé · versionné. La révocation coupe l'avenir, jamais le passé.
P5	Nom	« Commando Progress » — et le patron [Issuer Name] Progress devient une règle de conception de tout l'écosystème (D10).

La devise qui en découle, gravée dans ARCH-001 §2.2 :

An Issuer owns the learning journey. Opus X owns the professional identity.

Annexe A — Le contrat d'Evidence

Schéma indicatif. La forme canonique est celle de SCHEMA-001.

```

{
  "protocol_version": "1.0",
  "type": "evidence",

  "issuer": {
    "id": "issuer:commando-os",
    "attested_by": {
      "actor_id": "<uuid du coach>",
      "role": "coach"
    }
  },

  "subject": {
    "opus_id": "opx_01K..."
  },

  "framework": {
    "id": "framework:wtf",
    "version": "0.1"
  },

  "demonstrates": {
    "skill_id": "wtf:212",
    "claimed_level": "applied"
  },

  "observation": {
    "criteria": ["S03.C08", "S08.C06"],
    "criterion_levels": { "S03.C08": 3 }
  },

  "provenance": {
    "evidence_ref": {
      "kind": "mission_result",
      "id": "<uuid>"
    }
  },

  "occurred_at": "2026-07-20T14:32:00Z",
  "canonical_hash": "sha256:..."
}

```

Interdits absolus dans ce payload :

	Pourquoi
Tout champ de confiance ou d' indice	W1 — la confiance n'est jamais auto-attribuée
Toute prétention de certification	ARCH-001 — Commando atteste, Opus X certifie
Email, P&L, données de trading, PII hors whitelist	Minimisation
Un demonstrates sans provenance	W4 — pas de preuve, pas d'Evidence

Annexe B — Ce que l'audit a révélé, et qui contraint ce sprint

Ce qui existe déjà et qu'il faut réutiliser :

- **L'outbox webhooks est mûre et durcie** : HMAC, anti-SSRF, backoff, dedup, whitelist O-PII, auto-disable. **Aucune primitive de sécurité à inventer.** Les crons sont **code-ready mais non planifiés** — à activer dans `vercel.json`.
- **passport_updates est une Evidence WSP structurelle** : datée, attribuée, append-only, produite par un humain qui engage sa responsabilité. « *Le maillon souvent manquant chez un Issuer est ici structurellement présent.* »

Les trois trous, qui sont le travail réel :

1. **La preuve n'est pas liée à la compétence.** `last_evidence_id` sans FK, jamais renseigné. → **Lot C1.**
2. **Le gel est conventionnel, pas structurel.** Les objets de certification sont figés par workflow, pas par la base. Pour un vérificateur tiers, « *figé par convention* » ≠ « *figé par la base* ». → Contourné : **le Sprint 2 n'émet que depuis passport_updates (D8)**, qui est le seul vraiment append-only.
3. **La révocation n'a pas de sémantique.** `voided_at` permet de retirer une trace localement. → **Lot C5.**

Ce qui ne peut PAS être fait :

- **L'abstention n'est pas observable.** Aucune trace du non-événement. WTF-211 est écartée (D5).
- **Pas de couche de validation typée** (pas de Zod). La conformité du schéma WSP sortant repose sur des builders whitelist explicites. **Point de fragilité assumé — à traiter au Sprint 3.**

Opus X — SPRINT-002 — La première chaîne du World Skills Protocol — Version 1.0 (Figée) « Le succès d'Opus X ne se mesure pas au nombre de Passports émis, mais au nombre d'organisations qui leur font confiance. »